

线性代数学的中国根源

Joseph F. Grcar

Roger Hart, *The Chinese Roots of Linear Algebra*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2011, US \$65.00, xiv+286 pp., ISBN 978-0-8018-9755-9.

在数学史上一个重现的主题是成果的文化背景. 无论相信与否, 社会背景是有争议的 [1]. 一方面, 背景一定是重要的, 因为数学基于人类的经验 [2]; 另一方面, 社会无法左右数学, 因为数学是纯粹的思想. 后一个观点经专家通过他们的著作了解过去而得到加强: 把著名想法的“遗产” [3] 归因于过去, 但用最新的术语表达, 使这些想法显得是一成不变的. Roger Hart 的《线性代数学的中国根源 (The Chinese Roots of Linear Algebra)》将引起生动的讨论, 因为许多关于数学遗产的书籍几乎没有提到中国.

在古代中国进行的几种计算, 在整个 19 世纪的东亚被继续使用. 这些计算在历史研究中有描述, 如 [4, 5, 6], 偶尔在数学教科书中会提到它们, 如 [7, p. 1]. 一些古代的计算与今天的那些计算类似, 包括美国在讲授微积分之前的代数学教科书中的“Gauss (高斯) 消去法”. 在不同的文明中的这种相似性产生这样的问题: 它们是否分享了一个不变的数学概念, 以及这个概念可能是什么 [Hart, p. 191], 它在一种文明中的发展涉及符号代数学, 而在另一种文明中则没有涉及.

这些古代的计算用被称为算筹 (算盘是相对较近的发明 [5, 第 6 章]) 的工具进行. 算筹是短棒, 它们按 (一定次序) 排列以表示十进制记号中正整数和负整数的数字. 复杂的计算通过把算筹放在一张记数“板”或“表”的方格中进行. 古代的这种表没有遗留下来 [6, 第 13 章], 但人们可以推测, 它们是何平的表面, 也许上面覆盖着一块画有方格的布. 从字面上来说, 记数表是古代用于手算的“数据表 (spreadsheet)”, 在计算进行中数可以进入数据表并被改变.

对于来自古代中国的数学遗存, 最全面的是《九章算术》, 在大约 2000 年前它由无名氏汇集而成. 如同许多古代的文本那样, 《九章算术》曾从残缺不全的抄本重新汇集过, 这些抄本是在被认为的原始文本之后很久形成的. 一些重构 (reconstruction) 可以在其英、法文的译本中读到, 如 [8, 9]. 该书 9 章¹⁾中的每一章通过示范性的例子处理一个不同类型的计算. 书中的大多数单元是就事论事, 没有指出其中所用的知识. (其他文本描述管理和天文用的数学 [4, p. 187].) 在衍生的著作中, 《九章算术》中的问题通过解释得到补充. 最早的这些“评注”为刘徽所写, 大约在《九章算术》成书后 200 年.

Roger Hart 的书集中于《九章算术》的第 8 章. 这些内容可以用现代代数学的语言解释为联立线性方程组的一些问题. Hart 的观点之一就是: 第 8 章是“民间高手”的结果, 这些结果是被“有志文人”记录后呈现给宫廷的 (p. 1). 在别处对于更近的时期也有

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 49 (2012), No. 4, p. 585–590, The Chinese Roots of Linear Algebra, Joseph F. Grcar. Copyright © the American Mathematical Society 2012. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 《九章算术》中用的是“卷”; 为了与“九章”的“章”对应, 在此译为“章”.——译注

这样的看法 [6, 第 9 章]. 如果我们对古代中国的学术发展能够有更多的了解, 那将是很有趣的. 这在我们的社会中也具有相似之处. 今天, 在美国“年轻数学家事业的关键任务”正在获得中央政府认可 [10].¹⁾ 此外, 在没有电子计算机的时代, 计算是由无名的计算员进行的 [11], 而现在, 计算机程序员的工作亦处于类似的默默无闻的状态.

《九章算术》中第 8 章的线性计算描述如下. 为了避免迂回的陈述, 注意适用于全文的说明: 这是用现代术语解释古代数学. 在一个计算表中, 通过在竖直的列中放置每个方程的各个数来表示有 n 个未知量 x_j 的 n 个线性方程的组:

$$\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j = b_i \quad \text{对于 } i = 1, \dots, n.$$

列旋转 90 度给出行,²⁾ 成为现代的表, 对于 $n = 3$,

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & b_2 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & b_3 \end{bmatrix}.$$

古代的计算通过该表 $A^{(1)}$ 左乘矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a_{2,1} & a_{1,1} & 0 \\ -a_{3,1} & 0 & a_{1,1} \end{bmatrix},$$

得到第二张表 $A^{(2)}$, 它的第一列对角线³⁾下的元素为 0. 我将使用统一的记号 $\alpha_{i,j}^{(k)}$ 表示第 k 张表中的元素. 经过 $n - 1$ 次这样的步骤, 带表的计数板呈代数学家所说的“行阶梯”形, 而数值分析学家称为“上三角的”:

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} \alpha_{1,1}^{(3)} & \alpha_{1,2}^{(3)} & \alpha_{1,3}^{(3)} & \alpha_{1,4}^{(3)} \\ 0 & \alpha_{2,2}^{(3)} & \alpha_{2,3}^{(3)} & \alpha_{2,4}^{(3)} \\ 0 & 0 & \alpha_{3,3}^{(3)} & \alpha_{3,4}^{(3)} \end{bmatrix}.$$

转回到符号代数学, 表的这一形式对应于未知量可以逆序计算的递推公式:

$$\sum_{j=i}^n \alpha_{i,j}^{(n)} x_j = \alpha_{i,n+1}^{(n)} \quad \text{对于 } i = n, \dots, 1.$$

“Gauss 消去法”是以与古代中国相同的视觉方式出现在现代讲授微积分之前的代数教科书中的, 这是值得注意的. 在欧洲发现的最早的例子是 Jean Borrel 在 1560 年的书 [12, p. 190 及其后], 这已在很晚之后. 他通过相同的约化过程保持整数, 然后在一个现在被称为“回代 (back substitution)”的过程中他使用递归求未知量. 他用这些过程解 3 个未知数的 3 个方程. 尽管计算看起来像我们所做的, 但“方程”的概念在 Borrel 写书时并没有完全形成 [13]. 对于 4 个未知数的 4 个方程, Borrel 以符号消去开始, 但他接着转到用语言论证且没有完成消去过程.

1) [10] 开宗明义的第一句话就是 “The task of obtaining external funding to support research has become a critical point in the career of the young mathematician.”.——校注

2) 按中国古代的书写习惯, 从右数第 i 列放置第 i 个方程的各个数 ($i = 1, 2, \dots, n$), 再把表逆时针旋转 90 度.——校注

3) $n \times (n + 1)$ 的表无所谓对角线. 这里及下文所说的对角线皆指 n 行、前 n 列的对角线.——校注

由于回代假定符号代数学, Hart 提出古代记数表计算的结论被误解了 (p. 93). 他相信, 把表弄成对角形继续了相同类型的约化过程, 并带有保持整数的益处, 即使解中有分数. 列从右到左可以使对角线之上为 0, 余下的数的大小可以用除法加以调节. 在一个例子 (常常展示的《九章算术》第 8 章的问题 1) 中, 第一次后向步骤相当于 $A^{(n)}$ ($n = 3$) 左乘矩阵

$$\begin{bmatrix} \alpha_{1,1}^{(3)} & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{2,2}^{(3)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_{3,3}^{(3)} & 0 & -\alpha_{1,3}^{(3)} \\ 0 & \alpha_{3,3}^{(3)} & -\alpha_{2,3}^{(3)} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

这就产生了下一张表 $A^{(4)}$, 它第 3 列的非对角线的元素都为 0. Hart 表明除法保持整数. 在 $n-1$ 次这样的后向步骤之后, 这些方程被做成对角线形式, 以 $\alpha_{n,n}^{(n)}$ 在对角线上重复:

$$A^{(5)} = \begin{bmatrix} \alpha_{3,3}^{(3)} & 0 & 0 & \alpha_{1,4}^{(5)} \\ 0 & \alpha_{3,3}^{(3)} & 0 & \alpha_{2,4}^{(4)} \\ 0 & 0 & \alpha_{3,3}^{(3)} & \alpha_{3,4}^{(3)} \end{bmatrix}.$$

Hart 关于延缓使用分数的观点很引人注目. 至于除法的计算是否如他所假设的那样, 似乎依赖于《九章算术》中仅有的几个完整例子了.

在第 8 章的问题中, 有几个其表具有如下所示的特殊形式, 对于 $n = 4$,

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_1 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & a_2 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & a_3 & 1 & b \\ 1 & 0 & 0 & a_4 & b \end{array} \right] = [A | y].$$

这里 A 和 y 是指示矩阵 (indicated matrix) 和列向量. 在《九章算术》中, 这些问题有 3—5 个方程, 第 9 章的例子有更多的方程. 如果在约化阶段用整数以直截了当的方式去做, 那么, 最终行阶梯矩阵对角线上元素的形式是 $\alpha_{n,n}^{(n)} = \det(A)$. 一个这样的问题——“水井问题”,¹⁾ 其中 b 作为未知数, 给出未知数的数目多于方程的数目. 这个例子经常被引用, 表示《九章算术》的作者 (们) 理解不定方程问题. Hart 则唱反调: 他认为第 8 章只是断定了 $b = \det(A)$. 综观现存的文献 (见附录 B), 显示其不确定性可能直到 17 世纪才被明显处理 (p. 122).

Hart 进一步提出, 特殊问题的“行列式风格”的解法通过 Gottfried Wilhelm Leibniz (莱布尼茨), 可能影响了欧洲人对行列式, 更广一些, 对线性代数学的工作 (p. 26, 189). 这就留待将来在 Leibniz 的数学作品中寻找中国的影响. 无论怎样, Leibniz 对 Gauss 消去法并无贡献 [14, 15], 而不用行列式的 Gauss 消去法出现在一些欧洲数学家 (如 Borrel) 的工作中. Isaac Newton (牛顿) [16, p. 60—62] 为了指导符号代数学, 开始创造消去法程式的传统, 这在 18 世纪末的一部标准的教科书中达到高峰. 这个程式即是讲授微积分之前的代数学教科书中的“Gauss 消去法”.

1) 即《九章算术》第 8 章的第 13 个问题. 原题为: “今有五家共井, 甲二甕不足, 如乙一甕; 乙三甕不足, 以丙一甕; 丙四甕不足, 以丁一甕; 丁五甕不足, 以戊一甕; 戊六甕不足, 以甲一甕. 如各得所不足一甕, 皆逮. 问井深、甕长各几何?”——译注

总之,《线性代数学的中国根源》记录了《九章算术》中古代中国的线性问题,并提供了关于它们解法的新见解.剩下的是要研究《九章算术》的第8章是否影响了现代线性代数学.《九章算术》是一个“根源”吗?或者它们是分割开来地发展,无论如何,难道它们不是我们数学遗产的一部分吗?Roger Hart 引起争议的著作值得每一所学院和大学收藏.本文作者自己的研究,以及他对其他学术著作的评估,将是无数学期论文的起点.除此之外,书名的特定论题使阅读引人入胜.

附录

也许应当提到:用整数消元可以完成的最好的方法是 Chiò 方法 [17, 18]. 对有 n 行(用第 1 个下标表示)及相同或更多列(用第 2 个下标表示)的一个表 $A^{(1)} = [\alpha_{i,j}^{(1)}]$ 约化为行阶梯形,可以用相继的表(用上标表示)中元素变化的一个公式来表示:

$$\alpha_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{\Delta(k)} \det \begin{bmatrix} \alpha_{k,k}^{(k)} & \alpha_{k,j}^{(k)} \\ \alpha_{i,k}^{(k)} & \alpha_{i,j}^{(k)} \end{bmatrix} \quad \text{对于} \begin{cases} k = 1, \dots, n-1 \\ j \geq k, \\ \text{及 } j < k, \end{cases}$$

这里需要选择 $\Delta(k)$. (注意 $j = k$ 的情形把 0 引进列中.) 在《九章算术》中 $\Delta(k) = 1$, Gauss 消去法的常见形式取 $\Delta(k) = \alpha_{k,k}^{(k)}$, 而 Chiò 取 $\Delta(k) = \alpha_{k-1,k-1}^{(k-1)}$, 对 $k = 1$ 取为 1. 对 Chiò 的选择,可以证明: (1) 表中的元素保持整数, (2) 对 $i, j \geq k$, $\alpha_{i,j}^{(k)}$ 作为初始表中元素的多项式的次数是 k , 这是对任何计算所能期望的最小的值, 以及 (3) 对初始表, 元素 $\alpha_{k,k}^{(k)}$ 是阶为 k 的前主子式.

对于行列式的计算,许多作者,包括 Charles Dodgson (道奇森) (Lewis Carroll)¹⁾, 重新发明了 Chiò 的方法. 这个方法也归之于 Bareiss [19], 他的新贡献加速了高阶行列式的过程. Chiò 的方法当然适用于整区 (integral domains) 中的消元, 在交换代数学和复杂性理论中可见到这种方式.

如果允许 i 除 k 外遍历 $1, \dots, n$, 则第 n 张表是对角的, 这一约化相对于 Gauss 消去法被称为 Gauss-Jordan (若而当) 消去法 [20, 21]. 与通过向后约化为行阶梯形相比, 为得到对角形, Jordan 消去法需要更多的算术运算.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. E. Rowe, New trends and old images in the history of mathematics, *Vita mathematica: historical research and integration with teaching* (R. Calinger, ed.), Cambridge Univ. Press, 1996, pp. 3–16. MR1391731 (97d:01002).
- [2] J. von Neumann, The mathematician, *The Works of the Mind* (R. B. Heywood, ed.), Univ. of Chicago Press, 1947, pp. 180–196. MR0021929 (9:130f).
- [3] I. Grattan-Guinness, The mathematics of the past: distinguishing its history from our heritage, *Historia Math.* 31 (2004), no. 2, 163–185. MR2055640 (2005e:01029).
- [4] J. W. Dauben, Chinese mathematics, *The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook* (V. J. Katz, ed.), Princeton Univ. Press, 2007, pp. 187–384. MR2368472.

1) 全名 Charles Lutwidge Dodgson, Lewis Carroll 是其笔名, 1832—1898, 英国作家、数学家、逻辑学家、摄影家, 以儿童文学作品《爱丽丝梦游仙境》(Alice's Adventures in Wonderland) 与其续集《爱丽丝镜中奇遇》(Through the Looking-Glass) 闻名于世.——校注

- [5] Y. Li and S. Dū, Chinese mathematics (Translated from the Chinese by J. N. Crossley and A. W.-C. Lun), Oxford Science Publications. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1987. MR932966 (90m:01003).
- [6] J.-C. Martzloff, Histoire des mathématiques chinoise, Masson, Paris, 1987, A History of Chinese Mathematics (Translated by S. S. Wilson). Springer, Berlin, 1997.
- [7] C. Meyer, Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, Philadelphia, 2000. MR1777382.
- [8] K. Chemla and G. Shuchun, Les neuf chapitres, Dunod, Paris, 2005. MR2111394 (2005h:01004).
- [9] K. Shen, J. N. Crossley, and A. W.-C. Lun, The nine chapters of the mathematical art companion and commentary, Oxford Univ. Press, New York, 1999. MR1740507 (2001g:01012).
- [10] J. Brennan, NSF proposal preparation, Notices Amer. Math. Soc. 54 (2007), no. 9, 1153–1157.
- [11] D. A. Grier, When computers were humans, Princeton Univ. Press, 2005.
- [12] J. Buteo, Logistica, Paris, 1560.
- [13] A. Heeffer, From the second unknown to the symbolic equation, Philosophical Aspects of Symbolic Reasoning in Early Modern Mathematics (A. Heeffer and M. Van Dyck, eds.), College Publications, London, 2011, pp. 57–101.
- [14] J. F. Grisar, How ordinary elimination became Gaussian elimination, Historia Math. 38 (2011), no. 2, 163–218.
- [15] ———, Mathematicians of Gaussian elimination, Notices Amer. Math. Soc. 58 (2011), no. 6.
- [16] I. Newton, Universal arithmetick, Senex, Taylor, et al., London, 1720.
- [17] F. Chiò, Mémoire sur les fonctions connues sous le nom de résultantes ou de déterminants, Turin, 1853.
- [18] L. E. Fuller and J. D. Logan, On the evaluation of determinants by Chiò's method, College Math. J. 6 (1975), no. 1, 8–10.
- [19] E. H. Bareiss, Sylvester's identity and multistep integer-preserving Gaussian elimination, Math. Comp. 22 (1968), no. 103, 565–578. MR0226829 (37:2416).
- [20] S. C. Althoen and R. McLaughlin, Gauss-Jordan Reduction: A Brief History, Amer. Math. Monthly 94 (1987), 130–142. MR874013 (88d:01017).
- [21] V. J. Katz, Who is the Jordan of Gauss-Jordan?, Math. Mag. 61 (1988), no. 2, 99–100. MR934825 (89f:01034).

(赵振江 译 陆柱家 校)

(上接 282 页)

- [4] G. H. Hardy and E. M. Wright, An Introduction to the Theory of Number, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 1985.
- [5] J. L. Lagrange, Additions au Mémoire sur la Résolution des Équations Numériques, Mémoires de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin XXIV (1770) 581–652; Also available at the Göttingen Digitalisierungszentrum, <http://www.gdz-cms.de>.
- [6] A. M. Rockett and P. Szűsz, Continued Fractions, World Scientific, River Edge, NJ, 1992.

(下转 278 页)